Итерационные методы вариационного типа

1. Двухслойные методы

Для нахождения решения СЛАУ (1)

$$\boldsymbol{Ax=b}$$

рассмотрим общую двухслойную итерационную схему

$$B\frac{x^{k+1}-x^k}{\tau_{k+1}}+\mathrm{A}x^k=b, \qquad k=0,1,2,\dots, \tag{2}$$

с произвольным начальным приближением x^0, где ***B*** невырож - денная матрица, $\boldsymbol{\tau_{k+1}}$ − итерационный параметр.

Для *метода Якоби* ***B=D***, для *метода Зейделя* ***B=L+D***, для обоих методов $\boldsymbol{\tau_{k+1}}$**=1**, для *метода релаксации* ***B=ωL+D,*** $\boldsymbol{\tau_{k+1}}$***= ω***.

Основным вопросом теории итерационных методов является вопрос об оптимальном выборе параметров $\boldsymbol{\tau_k}$.

Метод минимальных невязок

Обозначим $\boldsymbol{r_k}=\boldsymbol{Ax^k}-\boldsymbol{b}$ – невязка, $\boldsymbol{z_k}=\boldsymbol{x^k}-\boldsymbol{x}$ - погрешность.

Для простоты пусть ***B=E***. Так как $\boldsymbol{r_k = Ax^k - b}$, $\boldsymbol{r_{k+1} = Ax^{k+1} - b}$ имеем $\boldsymbol{r_{k+1} - r_k = Ax^{k+1} - Ax^k}$. Тогда из (2) легко получить $\boldsymbol{r_{k+1} - r_k = -\tau_{k+1} A r_k}$, или $\boldsymbol{r_{k+1} = r_k - \tau_{k+1} A r_k}$. Отсюда

$$\|\boldsymbol{r_{k+1}}\|^2 = \|\boldsymbol{r_k}\|^2 - 2\boldsymbol{\tau_{k+1}}(\boldsymbol{Ar_k}, \boldsymbol{r_k}) + \boldsymbol{\tau_{k+1}^2}(\boldsymbol{Ar_k}, \boldsymbol{Ar_k}).$$

Из условия минимума $\|\boldsymbol{r_{k+1}}\|^2$, дифференцируя это выражение по $\boldsymbol{\tau_{k+1}}$, определим $\boldsymbol{\tau_{k+1}}$ из условия равенства нулю производной

$$\boldsymbol{\tau_{k+1}} = \frac{(\boldsymbol{Ar_k}, \boldsymbol{r_k})}{(\boldsymbol{Ar_k}, \boldsymbol{Ar_k})} \qquad (3)$$

Тогда согласно (2), имеем расчетную итерационную формулу:

$$\boldsymbol{x^{k+1} = x^k - \tau_{k+1} \cdot r_k} \qquad (4)$$

Существуют и другие двухслойные вариационные методы, такие как:

1. ***Метод скорейшего спуска.***
2. ***Метод минимальных поправок.***
3. ***Метод минимальных погрешностей.***

Пример. Рассмотрим систему уравнений

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 1, \\ x_1 + 2x_2 = -1 \end{cases}$$

С симметричной и положительно определённой матрицей $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

И правой частью $\vec{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Возьмём начальное приближение

$\vec{x}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Его невязка $\boldsymbol{r_0} = \boldsymbol{Ax^0} - \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \mathbf{2} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \mathbf{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{-1} \\ \mathbf{1} \end{pmatrix}$,

$\boldsymbol{Ar_0} = \begin{pmatrix} \mathbf{2} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \mathbf{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{-1} \\ \mathbf{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{-1} \\ \mathbf{1} \end{pmatrix}$ и следовательно

$$\boldsymbol{\tau_1} = \frac{(\boldsymbol{Ar_0}, \boldsymbol{r_0})}{(\boldsymbol{Ar_0}, \boldsymbol{Ar_0})} = \frac{(\mathbf{-1})^2 + \mathbf{1}^2}{(\mathbf{-1})^2 + \mathbf{1}^2} = \mathbf{1}.$$

Таким образом находим первое приближение

$$\boldsymbol{x^1} = \boldsymbol{x^0} - \boldsymbol{\tau_1} \cdot \boldsymbol{r_0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{-1} \\ \mathbf{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{-1} \end{pmatrix}$$

с невязкой $\boldsymbol{r_0} = \boldsymbol{Ax^0} - \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{-1} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}$, говорящей о том, что решение системы равно $\boldsymbol{x}^* = \begin{pmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{-1} \end{pmatrix}$.

2. Трёхслойные методы
Метод сопряженных градиентов

Для решения системы (1) на практике часто используется метод сопряженных градиентов:

Условия: $A = A^* > 0, B = B^* > 0, \gamma_1 B \leq A \leq \gamma_2 B$.

Расчетные формулы:

$$\boldsymbol{x^1 = x^0 - \tau_1 \cdot \omega_0},$$

$$\boldsymbol{x^{k+1} = \alpha_{k+1} x^k + (1 - \alpha_{k+1}) x_{k-1} - \tau_{k+1} \cdot \alpha_{k+1} \cdot \omega_k},$$

$$\boldsymbol{r_k = A x^k - b, \omega_k = B^{-1} r_k},$$

$$\boldsymbol{\tau_{k+1} = \frac{(r_k, \omega_k)}{(A\omega_k, \omega_k)}, \alpha_{k+1} = \left(1 - \frac{\tau_{k+1}}{\tau_k} \frac{(r_k, \omega_k)}{(r_{k-1}, \omega_{k-1})} \frac{1}{\alpha_k}\right)^{-1}}. \qquad (5)$$

Существуют и другие методы:

1. ***Метод сопряженных невязок.***
2. ***Метод сопряженных поправок.***
3. ***Метод сопряженных погрешностей.***